



Vestibular FAMERP 2021

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: \_\_\_\_\_

mosman (11) 98695-3640 mosmanLAB

## Exercícios

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |    |    |    |    |

## Sumário

## 1 FAMERP 2021

- 1.1 Testes . . . . .
- 1.2 Questões . . . . .

## 2 Gabarito

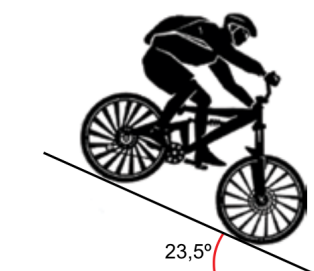
## 1 FAMERP 2021

## 1.1 Testes

**Exercício 1.** (FAMERP 2021) O sangue percorre as grandes artérias do corpo humano com velocidade aproximada de 30,00 cm/s, e os vasos capilares com velocidade de 0,05 cm/s. Supondo que o intervalo de tempo para certa massa de sangue ir de uma grande artéria até um vaso capilar seja de 30 s, essa massa de sangue será submetida, nesse deslocamento, a uma aceleração média, em valor absoluto, de aproximadamente

- (A) 0,05 m/s<sup>2</sup>.
- (B) 0,01 m/s<sup>2</sup>.
- (C) 0,10 m/s<sup>2</sup>.
- (D) 0,25 m/s<sup>2</sup>.
- (E) 0,50 m/s<sup>2</sup>.

**Exercício 2.** (FAMERP 2021) Ao descer uma ladeira plana e inclinada 23,5° em relação à horizontal, um ciclista mantém sua velocidade constante acionando os freios da bicicleta.



(https://br.pinterest.com. Adaptado.)

Figura 1:

Considerando que a massa do ciclista e da bicicleta, juntos, seja 70 kg, que a aceleração gravitacional no local seja 10 m/s<sup>2</sup>, que  $\sin 23,5^\circ = 0,40$  e que  $\cos 23,5^\circ = 0,92$ , a intensidade da resultante das forças de resistência ao movimento que atuam sobre o conjunto ciclista mais bicicleta, na direção paralela ao plano da ladeira, é

- (A) 280 N.
- (B) nula.
- (C) 640 N.
- (D) 760 N.
- (E) 1750 N.

**Exercício 3.** (FAMERP 2021) Em uma sessão de fisioterapia, um paciente executa um movimento lateral com a perna, alongando uma fita elástica, como mostra a figura.

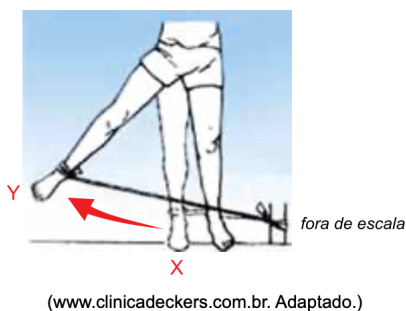


Figura 2:

A variação da força elástica exercida pela fita sobre a perna do paciente, em função da elongação da fita, é dada pelo gráfico a seguir.

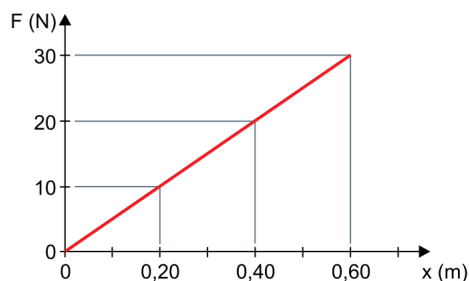


Figura 3:

Suponha que a força aplicada pela fita seja sempre perpendicular à superfície da perna do paciente. No deslocamento da posição X, na qual a fita tem elongação 20 cm, até a posição Y, em que a fita tem elongação 60 cm, o valor absoluto do trabalho realizado pela força elástica da fita sobre a perna do paciente é igual a

- (A) 2,0 J.
- (B) 12 J.
- (C) 8,0 J.
- (D) 4,0 J.
- (E) 18 J.

**Exercício 4.** (FAMERP 2021) Uma mola ideal tem uma de suas extremidades presa em uma parede e a outra conectada a um bloco, ambos colocados sobre uma superfície horizontal, com a mola em seu comprimento natural, como mostra a figura 1. Em seguida, o bloco é deslocado até a posição mostrada na figura 2.

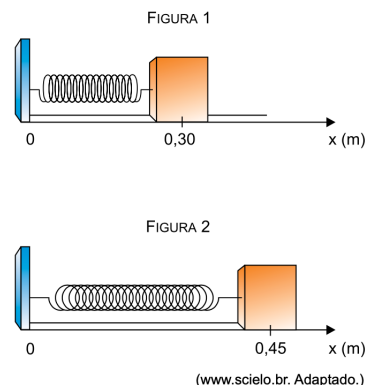


Figura 4:

No instante  $t = 0$ , o bloco, ainda na posição mostrada na figura 2, é abandonado, a partir do repouso, e passa a se deslocar em movimento harmônico simples com frequência igual a 20 Hz. A equação que descreve esse movimento no referencial do eixo  $x$ , em função do tempo e em unidades do Sistema Internacional de Unidades, é:

- (A)  $x(t) = 0,30 + 0,45\text{sen}(40\pi t - \pi/2)$
- (B)  $x(t) = 0,30 + 0,15\text{sen}(40\pi t + \pi/2)$
- (C)  $x(t) = 0,30 + 0,45\text{sen}(20\pi t - \pi/2)$
- (D)  $x(t) = 0,15\text{sen}(20\pi t - \pi/2)$
- (E)  $x(t) = 0,45\text{sen}(20\pi t + \pi/2)$

**Exercício 5.** (FAMERP 2021) Certa massa de gás ideal sofre uma transformação, passando do estado X para o estado Y, como mostra o diagrama  $P \times V$ .

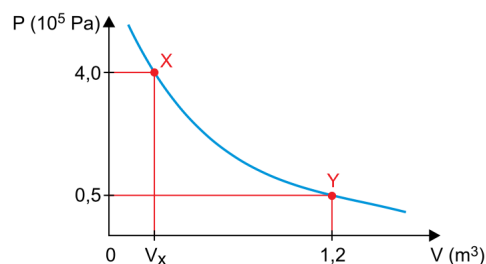


Figura 5:

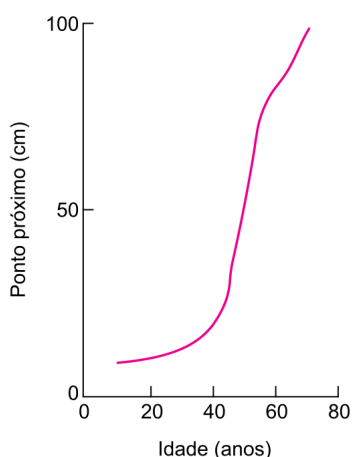
Sabendo que a energia interna do gás não variou durante a transformação, o volume  $V_X$  era igual a

- (A) 0,30 m³.
- (B) 0,08 m³.
- (C) 0,36 m³.
- (D) 0,45 m³.
- (E) 0,15 m³.

**Exercício 6.** (FAMERP 2021) A exposição do corpo humano a baixas temperaturas pode causar danos à saúde. Por esse motivo, surfistas utilizam roupas especiais quando praticam seu esporte em águas muito frias. A função dessas roupas é

- (A) transferir calor do meio ambiente para o corpo.
- (B) armazenar calor e fornecê-lo de volta ao corpo.
- (C) diminuir o fluxo de calor do corpo para o meio ambiente.
- (D) estimular a produção de calor pelo corpo.
- (E) facilitar a dissipação do calor produzido pelo corpo.

**Exercício 7.** (FAMERP 2021) A menor distância a que um objeto pode estar da córnea de um olho humano, de modo a ser visto com nitidez, é denominada ponto próximo. Essa distância se altera com a idade da pessoa, como mostra o gráfico.



(Eduardo A. C. Garcia. *Biofísica*, 1997.)

Figura 6:

Com o aumento da idade, os seres humanos que não têm outras disfunções visuais perdem a capacidade de enxergar com nitidez objetos

- (A) distantes, e a correção dessa ametropia é feita com o uso de lentes esféricas divergentes.
- (B) distantes, e a correção dessa ametropia é feita com o uso de lentes cilíndricas convergentes.
- (C) próximos, e a correção dessa ametropia é feita com o uso de lentes esféricas divergentes.
- (D) próximos, e a correção dessa ametropia é feita com o uso de lentes esféricas convergentes.
- (E) próximos, e a correção dessa ametropia é feita com o uso de lentes cilíndricas divergentes.

**Exercício 8.** (FAMERP 2021) A imagem mostra a onda obtida em um eletrocardiograma.



(www.himaculada.com.br.)

Figura 7:

Sabendo que o intervalo de tempo entre o primeiro e o quarto pico é igual a 2,4 segundos, o período e a frequência da onda do eletrocardiograma são, respectivamente,

- (A) 0,8 s e 1,25 Hz.
- (B) 0,6 s e 72 Hz.
- (C) 0,6 s e 36 Hz.
- (D) 0,8 s e 72 Hz.
- (E) 0,6 s e 1,67 Hz.

**Exercício 9.** (FAMERP 2021) O turbilhão, aparelho utilizado em fisioterapia, consiste em um tanque no qual se coloca água ligeiramente aquecida e se produz um turbilhão, similar ao de uma banheira de hidro- massagem. No aparelho de determinado fabricante, o aquecimento da água é feito por meio de um elemento resistivo, de resistência elétrica  $R$ , que é submetido a uma diferença de potencial  $U$ , de modo semelhante ao que ocorre em um chuveiro elétrico. Para reduzir o tempo de aquecimento, o fabricante deseja dobrar a potência empregada no aquecimento. Para isso, ele pode

- (A) duplicar o valor de  $U$  e reduzir o valor de  $R$  à metade.
- (B) duplicar os valores de  $U$  e de  $R$ .
- (C) duplicar o valor de  $U$  e manter o valor de  $R$ .
- (D) manter o valor de  $U$  e dividir por quatro o valor de  $R$ .
- (E) manter o valor de  $U$  e duplicar o valor de  $R$ .

**Exercício 10.** (FAMERP 2021) Em certos exames de medicina nuclear, uma substância radioativa é administrada ao paciente que, posteriormente, é acomodado em um aparelho. Quando o elemento radioativo decai, os detectores do aparelho captam parte dos fótons emitidos.

Sabe-se que a energia associada a um fóton está relacionada com a frequência da radiação pela expressão  $E_f = h \cdot f$ , sendo  $h$  a constante de Planck, cujo valor é  $6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ . Suponha que o elemento radioativo utilizado em um desses exames seja o tecnécio-99m, que emite radiação cujos fótons têm energia associada de  $2,24 \times 10^{-14} \text{ J}$ , e considere os detectores de radiação sensíveis às faixas de frequência indicadas na tabela.

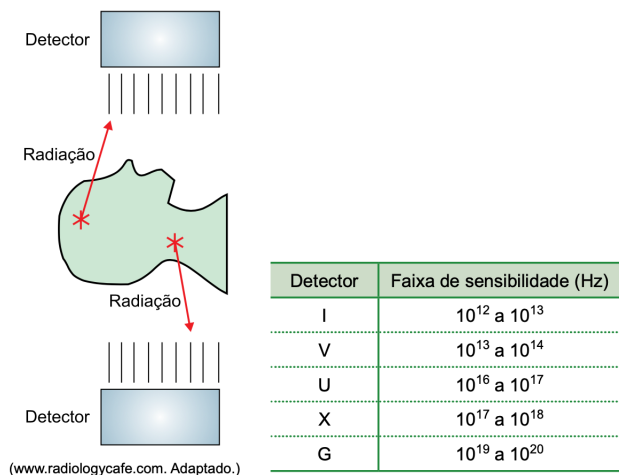


Figura 8:

Para que possam captar os fótons emitidos pelo tecnécio-99m, os detectores utilizados no aparelho devem ser do tipo

- (A) X.
- (B) G.
- (C) V.
- (D) I.
- (E) U.

## 1.2 Questões

**Exercício 11.** (FAMERP 2021) Em julho de 2020, Estados Unidos, China e Emirados Árabes lançaram missões espaciais não tripuladas a Marte.

a) Para chegar ao planeta, as naves devem percorrer uma distância aproximada de  $4,80 \times 10^8$  km em cerca de 200 dias terrestres. Quantas horas demorará a viagem das naves da Terra até Marte? Qual é a velocidade média, em km/h, desenvolvida pelas naves nessa viagem?

b) O período de translação de Marte em torno do Sol é de 1,9 anos terrestres. Considerando as órbitas no mesmo plano e aproximadamente circulares, e que os planetas se movem no mesmo sentido com velocidades angulares constantes, calcule o menor intervalo de tempo, em meses terrestres, entre dois instantes de máxima aproximação entre Marte e Terra.

Resolução.

**Exercício 12.** (FAMERP 2021) A missão espacial norte-americana a Marte utilizará paraquedas no procedimento de pouso e transportará um pequeno helicóptero que será usado para sobrevoar a superfície do planeta.

a) Para auxiliar a reduzir a velocidade da nave durante o procedimento de pouso na superfície de Marte, os paraquedas deverão ser abertos quando a nave, de massa aproximadamente igual a 2 500 kg, estiver com velocidade de 144 km/h. Calcule a energia cinética da nave, em joules, no momento da abertura dos paraquedas.

b) Considere que o helicóptero utilizado pela missão possui 1,8 kg de massa e que o raio e a massa de Marte são aproximada e respectivamente iguais à metade e a um décimo do raio e da massa da Terra, cuja aceleração gravitacional na superfície é  $10 \text{ m/s}^2$ . Calcule a energia potencial gravitacional do helicóptero, em joules e em relação à superfície de Marte, quando ele estiver voando 5,0 metros acima da superfície.

Resolução.

**Exercício 13.** (FAMERP 2021) A atmosfera de Marte é composta predominantemente por dióxido de carbono e, nas proximidades da superfície, apresenta temperatura média de  $-23\text{ }^{\circ}\text{C}$  e pressão média de  $500\text{ Pa}$ .

a) Considerando que o dióxido de carbono seja um gás ideal e que a constante dos gases seja igual a  $8,3\text{ J}/(\text{K}\cdot\text{mol})$ , calcule o volume, em  $\text{m}^3$ , ocupado por um mol de dióxido de carbono sujeito às condições atmosféricas próximas à superfície de Marte.

b) A nave norte-americana enviada a Marte transporta um veículo que se deslocará pela superfície do planeta. Ness e veículo, foi colocada uma placa de alumínio, de dimensões  $8,0\text{ cm}$  por  $13\text{ cm}$  quando a  $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ , com um símbolo em homenagem aos profissionais de saúde que trabalharam no atendimento a pacientes acometidos por covid-19. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é  $2,2 \times 10^{-5}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ , calcule de quantos centímetros quadrados diminuirá a área dessa placa na superfície de Marte, tendo como base a sua área na Terra, à temperatura de  $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Resolução.

**Exercício 14.** (FAMERP 2021) Em um local em que a aceleração gravitacional é igual a  $10 \text{ m/s}^2$ , uma esfera, A, desliza por uma superfície plana e horizontal ao longo do eixo x de um sistema de referência, no sentido positivo. Em certo instante, ela colide com duas esferas, B e C, inicialmente em repouso. Após a colisão, a esfera A para, e as esferas B e C passam a se mover nas direções indicadas na figura.

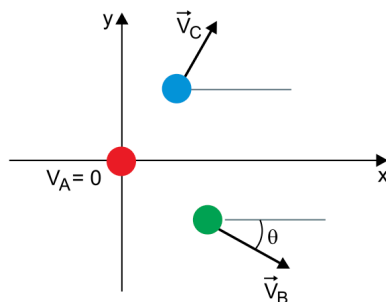


Figura 9:

- a) Sabendo que a esfera A tem massa  $0,80 \text{ kg}$  e que, devido exclusivamente à ação da força de atrito, antes da colisão ela estava sujeita a uma aceleração de  $2,0 \text{ m/s}^2$ , no sentido negativo do eixo x, calcule a intensidade dessa força, em newtons, e o coeficiente de atrito entre a esfera A e a superfície do plano.
- b) Sabendo que a intensidade da quantidade de movimento da esfera A, imediatamente antes da colisão, era  $8,0 \text{ kg.m/s}$ , que a intensidade da quantidade de movimento da esfera B imediatamente após a colisão era  $6,0 \text{ kg.m/s}$ , que  $\sin\theta = 0,6$  e que  $\cos\theta = 0,8$ , calcule o valor das componentes da quantidade de movimento da esfera C nos eixos x e y, em  $\text{kg.m/s}$ , imediatamente após a colisão.

Resolução.



**Exercício 15.** (FAMERP 2021) A figura mostra um objeto luminoso colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo, que obedece às condições de Gauss, e dois raios de luz, 1 e 2, que partem do objeto e incidem na superfície refletora do espelho. Considere que o raio 1 seja paralelo ao eixo principal do espelho e que os pontos C, F e V correspondam, respectivamente, ao centro de curvatura, ao foco principal e ao vértice do espelho.

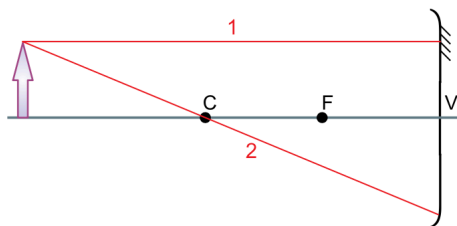


Figura 10:

- a) Na figura que se encontra no campo de Resolução e Resposta, esboce as trajetórias dos raios 1 e 2 após refletirem no espelho.
- b) Sabendo que a distância focal do espelho é 30 cm, que a distância do objeto ao espelho é 90 cm e que a altura do objeto é 6,0 cm, calcule a distância da imagem ao espelho e a altura da imagem, ambas em centímetros.

Resolução.

**Exercício 16.** (FAMERP 2021) Quatro baterias ideais e idênticas são associadas em série e ligadas a um condutor de comprimento 2,0 m e área da secção transversal  $1,2 \times 10^{-7} \text{ m}^2$ , enrolado em forma de espiral, como mostra a figura.

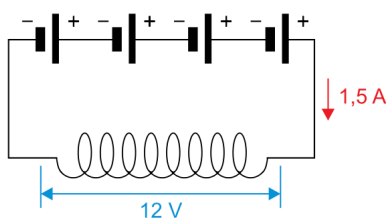


Figura 11:

Nesse circuito, a diferença de potencial que se estabelece entre as extremidades do condutor é de 12 V e a intensidade da corrente elétrica que o atravessa é de 1,5 A.

- Determine a força eletromotriz de cada bateria, em volts, e a intensidade da corrente elétrica que a atravessa, em ampères.
- Calcule a resistência elétrica do condutor, em ohms, e a resistividade do material que o constitui, em  $\Omega \cdot \text{m}$ .

Resolução.

## 2 Gabarito

**Solução 1.** (B)

**Solução 2.** (A)

**Solução 3.** (C)

**Solução 4.** (B)

MHS - Função horária.

$$x(t) = A \cos(\omega t + \theta_0)$$

Com a origem do sistema deslocada da posição de equilíbrio:

$$x(t) = 0,15 \cos(40\pi t + 0)$$

Com a resposta em função de seno:

$$x(t) = 0,30 + 0,15 \sin(40\pi t + \pi/2)$$

**Solução 5.** (E)

**Solução 6.** (C)

**Solução 7.** (D)

**Solução 8.** (A)

**Solução 9.** (B)

**Solução 10.** (B)

**Solução 11.**

a)  $\Delta t = 4,80 \cdot 10^3$  h e  $v = 1,00 \cdot 10^5$  km/h.

b)  $\Delta t = 25,3$  meses.

**Solução 12.** a)  $E_C = 2,0 \cdot 10^6$  J b)  $E_P = 36$  J

**Solução 13.** a)  $V = 4,15$  m<sup>3</sup> b) A área diminuirá  $2,3 \cdot 10^{-1}$  cm<sup>2</sup>

**Solução 14.**

a)  $F_{at} = 1,6$  N e  $\mu = 0,20$

b)  $Q_{Cx} = 3,2$  kg.m/s e  $Q_{Cy} = 3,6$  kg.m/s

**Solução 15.** b)  $d = 45$  cm e  $i = -3,0$  cm

**Solução 16.**

a)  $E = 3,0$  V e  $i = 1,5$  A

b)  $R = 8,0$   $\Omega$  e  $\rho = 4,8 \cdot 10^{-7}$   $\Omega$ .m